



PROGRAMA DE ASIGNATURA		
Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Carga y Estiba II	Clave de Asignatura: CYE855
Semestre: VIII	Carácter Obligatorio, Seriado	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.12	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: A,O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	10	82

OBJETIVO GENERAL
Realizar las operaciones de carga especializada, aplicando los criterios necesarios, para garantizar la seguridad del buque y de la carga.

CONTENIDO TEMÁTICO		
UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Transporte de mercancías perecederas y refrigeradas 1.1.1. Diferentes tipos de aplicación del frío. 1.1.2. Tipos de buques para cargas congeladas y/o refrigeradas, construcción de sus bodegas. 1.1.3. Preparación de las bodegas para cargas refrigeradas incluyendo el preenfriado y colocación de madera de Estiba. 1.1.4. Recepción de las cargas refrigeradas. 1.1.5. Inspección de la carga antes y durante las operaciones. 1.1.6. Vicios propios de la carga. 1.1.7. Cargas refrigeradas. 1.1.8. Cargas congeladas. 1.1.9. Operaciones portuarias, seguimiento del plan de estiba y lastre, comunicación con personal portuario, toma y registro de temperaturas, cálculo de carga abordó, estimación de carga, trimado de la carga al finalizar operaciones, copeteado del ángulo de reposo (guardia en puerto).	Conocer los cuidados en el manejo de mercancías perecederas y refrigeradas analizando las características del buque, para garantizar su buen estado durante la transportación.





	1.1.10. Dispositivos y medios de trincado usando el manual de Estiba y trincado del buque.	
2	2. Buques tanque 2.1. Definiciones generales del hidrocarburo y tipos. 2.2. Tipos de B/T. 2.3. Distribución general de los buques tanques que incluya tanques para cargar, cuartos de bombas, tanques de lastre segregado, tanques de residuos, tanques profundos, tanques trimadores. 2.4. Sistemas de tuberías de carga, en cubierta, en cuarto de bombas, de achique, cruces, válvulas. 2.5. Bombas de carga. 2.6. Operaciones normales de un buque tanque, preparación para recibir producto, inspección de tanques, seguimiento al plan de carga conexión a tierra, poner el buque en línea, inicio de operaciones (pie), control de sondas/aforos, control de lastre, cálculo de producto a bordo (ritmo de carga), comunicación con personal de tierra, uso del paro de emergencia, supervisión de las operaciones (guardia). 2.7. Normas de seguridad que deben observar los buques tanques. 2.8. Uso de la planta de gas inerte, explosímetro, Método de extracción de gases. 2.9. Sistema de lavado de tanques, máquinas fijas o móviles, lavado con crudo. 2.10. Cálculo de carga, factores de corrección de volumen por temperatura, factores de conversión, determinación de los esfuerzos del buque y del asiento, diseño de un plan de carga.	Conocer las técnicas, cuidados y medidas de seguridad en el transporte de hidrocarburos en buques tanque de acuerdo a las características del producto y tipo de embarcación, para garantizar su transporte seguro.
3	3. Precauciones antes de entrar a espacios cerrados o confinados 3.1. Listado de espacios potencialmente peligrosos. 3.2. Autorización previa al ingreso a espacios cerrados. 3.3. Determinación del nivel de explosividad y oxígeno en los espacios cerrados. 3.4. Uso apropiado del equipo de respiración autónomo y regulaciones aplicables antes de ingresar a espacios cerrados. 3.5. Listas de verificación de seguridad. 3.6. Sistemas de ventilación antes y durante el ingreso.	Aplicar las medidas de seguridad y procedimientos documentales al entrar a espacios cerrados o confinados, analizando las características del espacio, para garantizar la seguridad de la operación.
4	4. Gases licuados del petróleo 4.1. Gases de hidrocarburos, características, propiedades generales. 4.2. Tipos de buques tanques gaseros, LNG, LPG, distribución general de estos. 4.3. Sistemas de contención de carga, tanque independiente,	Conocer el manejo de gases licuados y la operación de equipos involucrados, identificando las características del producto y tipo de buque, para realizar el transporte marítimo con seguridad.





	tanque de membrana, tanque de semimembrana, tanque integral, tanque de aislamiento interno. 4.4. Distribución de tuberías y válvulas. 4.5. Bombas de carga. 4.6. Planta de refrigeración, líneas. 4.7. Planta de gas inerte, líneas. 4.8. Operaciones del manejo de carga, pre enfriamiento de tanques, poner el buque en línea, líneas de llenado, instrumentos de medición, secuencia de manejo de operaciones de lastre, seguimiento de plan de carga (guardia). 4.9. Normas de seguridad que deben observar los buques gaseros, válvulas de seguridad vacío-presión. 4.10. Cuidados de la carga en travesía llenos y en lastre. 4.11. Preparación de tanques para la inspección y reparaciones. 4.12. Cálculo de carga, procedimiento usando la temperatura estándar de 15°C, cálculo del líquido, cálculo del vapor, diseño de un plan de carga.	
5	5. 5. Cálculo y planos de carga. 5.1. Elaboración de cálculos de carga de casos determinados por el tipo de buque. 5.2. Elaboración de planos de Estiba determinados por el tipo de buque.	Elaborar cálculo de carga y planos de estiba, considerando la distribución de pesos a bordo, para garantizar la correcta distribución de estos, el cumplimiento de regularizaciones y la seguridad en la navegación.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Transporte de mercancías perecederas y refrigeradas. Explicar los procedimientos para conservar las mercancías perecederas, refrigerada o congelada. Explicar la preparación necesaria de los espacios de carga para transporte de productos perecederos.	Elaborar y exponer mediante un organizador gráfico las mercancías perecederas, clasificando sus tipos.
2	Buques tanque. Referir las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de las características del transporte de hidrocarburos.	Investigar y exponer los procedimientos para la transportación de hidrocarburos y el tipo de buque.
3	Precauciones antes de entrar a espacios cerrados o confinados.	Elaborar y exponer mediante un organizador gráfico los procedimientos para entrar a espacios cerrados





	Explicar los procedimientos necesarios para poder entrar a espacios cerrados o confinados.	o confinados, explicitando las medidas de seguridad pertinentes.
4	Gases licuados del petróleo. Referir las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de las características del transporte de gases licuados.	Investigar y exponer los procedimientos para la transportación de gases licuados y el tipo de buque.
5	Cálculo y planos de carga. - Explica los cálculos necesarios por realizar y la elaboración de planos de Estiba para la seguridad y eficiencia de las operaciones de embarque.	Realizar ejercicios de cálculo y elabora planos de Estiba.
6	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Identifica los tipos y características de las cargas perecederas. - Conoce los distintos tipos de buques tanque, para el transporte de hidrocarburos. - Realiza correctamente cálculos y planos de Estiba. - Conoce las medidas de seguridad necesarias para entrar a espacios cerrados y confinados



FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
Código de Prácticas de Seguridad para la estiba y sujeción de la carga	González Laxe, F. José Sánchez, R	OMI	2004
La protección física de las mercancías	Freire Seoane, M. J. González Laxe, F.	MERINO, L. RODRÍGUEZ, D. CABRÍA, D.	1994
Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petróleos	Freire Seoane, M. J. González Laxe, F.	OMI	2008

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
● Identifica los tipos de mercancía perecedera y su adecuada transportación. ● Identifica la adecuada forma de transportación de hidrocarburos en buques tanques. ● Aplica las medidas de seguridad necesarias para poder entrar a espacios cerrados o confinados. ● Identifica la adecuada forma de transportación de gases licuados en buque tanques. ● Mantiene la seguridad de la embarcación realizando adecuadamente los cálculos y planos de Estiba.	Lista de cotejo. Rúbrica. Examen. Entrevista Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA	
Sugerencias didácticas:	Actividades e instrumentos de evaluación:





Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios	X	Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

